

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҒАРҒЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ
МИНИСТРЛІГІ АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА
ЖӘНЕ ИНФОРМАТИКА ФАКУЛЬТЕТІ**



ПОРТФОЛИО

2025/2026 оқу жылындағы

Өндірістік іс-тәжірибе бойынша есеп

Улыжуз Ботакөз

Абай атындағы ҚазҰПУ тәжірибе жетекшісі:

Жұмағұл Ғазиза Оңғарқызы

Алматы, 2026

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҒАРҒЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ
МИНИСТРЛІГІ
АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ
УНИВЕРСИТЕТІ**

ӨНДІРІСТІК ІС-ТӘЖІРИБЕ БОЙЫНША ЕСЕП

2025/2026 оқу жылы

Курс: 3

**Факультет: Математика, физика және информатика Кафедра: Математика
және математикалық модельдеу**

Білім бағдарламасы: 6B05401 – Математика

Іс-тәжірибе жетекшісінің аты-жөні: Жұмағұл Ғазиза Оңғарқызы

Студенттің аты-жөні: Улыжуз Ботакөз Рустемқызы

Алматы, 2026

ДЕРЕКНАМА



ТАӘ: Улыжуз Ботакөз Рустемқызы

Туған жылы: 12 ақпан 2006жыл

Оқу-орны:

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық
университеті

Факультет: Математика, Физика және
Информатика

Мамандығы: 6B05401-Математика

Курс: 3 курс

Іс-тәжірибеден өткенжері:

Абай атындағы ҚазҰПУ, МФЖИ факультеті

Мекен-жайы:

Алматы қаласы, Төле би көшесі, 86

Іс-тәжірибе жетекшісі:

Жұмағұл Ғазиза

Өндірістік практика жетекшісі:

Жұмағұл Ғазиза

Тәжірибе мерзімі:

25.05.2026 – 06.06.2026

Алматы, 2026

1. КІРІСПЕ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕНІҢ ӨЗЕКТІЛІГІ

Жоғары кәсіби білім беру жүйесіндегі өндірістік және кәсіби іс-тәжірибе – болашақ мамандардың теориялық білімдерін іс жүзінде қолдану дағдыларын қалыптастыратын, кәсіби құзыреттіліктерін арттыратын маңызды кезең болып табылады. Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті, Математика, Физика және Информатика факультетінің 3-курс студенті ретінде менің өндірістік тәжірибем 2026 жылдың 25 мамырымен 6 маусымы аралығында тікелей туған факультетімнің кафедра базасында өтті.

Іс-тәжірибенің басты мақсаты: Күрделі іргелі пәндердің бірі «Математикалық талдау» курсы бойынша оқу-әдістемелік материалдарды терең зерттеу, студенттер мен оқытушыларға көмекші құрал ретінде Жәутіков атындағы оқулықтармен университеттің бекітілген академиялық силлабусына сәйкес келетін, 15 лекциядан тұратын шолу-анықтамалық кітапша және СӨЖ тапсырмаларының жинағын әзірлеу.

Іс-тәжірибенің міндеттері:

- Университеттің «Математикалық талдау» пәні бойынша ресми силлабусын толықтай сараптап, негізгі тақырыптық блоктарды анықтау;
- Әйгілі академик О.А.Жәутіковтың іргелі математикалық еңбектері мен классикалық оқулықтарын зерттеп, материалдарды заманауи білім беру бағдарламасына сай ықшамдау;
- 15 негізгі лекцияның мазмұнына сәйкес ең маңызды теоремаларды, анықтамаларды және жұмысшы формулаларды теріп жүйелеу;
- Әрбір тақырып бойынша практикалық есептермен Студенттердің өзіндік жұмыстарына (СӨЖ) арналған типтік тапсырмаларды құрастыру;
- Цифрлық сауаттылықты арттыра отырып, әзірленген оқу-әдістемелік материалды кітапша (әдістемелік құрал) ретінде форматтап, баспаға дайындау.

НЕГІЗГІ БӨЛІМ

«Математикалық талдау» пәнінің 15 лекциялық силлабус құрылымы

Тәжірибе шеңберінде жасалған оқу-әдістемелік құралдың мазмұны Абай атындағы ҚазҰПУ-дың бекітілген академиялық бағдарламасына сай келесідей 15 лекциялық жоспар негізінде жүйеленді:

№	Лекция сабақтарының тақырыптары	Сағат
1	Нақты сандар, олардың қасиеттері. Жиындар. Сандық жиындардың дәл шекаралары.	2
2	Сандық тізбектер. Тізбекшегі. Тізбектерге қолданылатын арифметикалық амалдар. е саны.	2
3	Тізбекшелер. Больцано-Вейерштрасс теоремасы. Коши критерийі. Ақырсыз аз және үлкен тізбектер.	2
4	Функция. Кері функция. Күрделі функция. Параметрлік және айқын емес функциялар.	2
5	Коши және Гейне бойынша шек. Шектер туралы теоремалар. Бірінші және екінші тамаша шектер.	2
6	Күрделі функция шегі. Ақырсыз аз функцияларды салыстыру.	2
7	Функцияның үзіліссіздігі, үзіліс нүктелері және олардың классификациясы.	2
8	Кері функцияның үзіліссіздігі. Бірқалыпты үзіліссіздік. Кантор теоремасы.	2
9	Функцияның туындысы. Дифференциалдаудың негізгі ережелері. Дифференциал.	2
10	Туындының геометриялық мағынасы. Күрделі және параметрлік функцияларды дифференциалдау.	2
11	Дифференциалдық есептеудің негізгі теоремалары (Ферма, Ролль, Лагранж, Коши).	2
12	Жоғары ретті туындылармен дифференциалдар. Тейлор және Маклорен формуласы. Лопиталь ережесі.	2
13	Функцияның монотондылығы мен экстремумдары. Экстремумның қажетті және жеткілікті шарттары.	2
14	Функцияның ең үлкен және ең кіші мәндері. Ойыс-дөңестік және иілу нүктелері.	2
15	Асимптоталар. Функцияны туынды көмегімен толық зерттеу және графигін құру.	2

Практикалық сабақтар және СӨЖ

№	Практикалық сабақтар	СӨЖ тапсырмалары
1	Математикалық индукция әдісі. Ньютон биномы. Нақты санның абсолют шамасы.	Тізбектің шегін есептеу.
2	Тізбек шегі. Жинақты тізбек қасиеттері және арифметикалық амалдар.	Кері, күрделі, параметрлік функциялардың қасиеттері.
3	Ақырсыз аз жән ең үлкен тізбектер. Монотонды тізбек шегі.	Бірінші және екінші тамашашектерді қолдану.
4	Функция: негізгі сипаттары және графигі.	Функцияның үзіліссіздігін зерттеу, жіктеу.
5	Біржақты шектер. Тамаша шектерді есептеу.	Күрделі және параметрлік функцияларды дифференциалдау.
6	Күрделі функция шегі. Ақырсыз аз шамаларды салыстыру.	Туынды есептеу. Лейбниц формуласы.
7	Функцияның үзіліссіздігін зерттеу есептері.	Лопиталь ережесі. Тейлор жіктелулері.
8	Кері функцияның үзіліссіздігі. Кантор теоремасы қолданылуы.	Функцияны толық зерттеу (графиксалу).

2. ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КІТАПШАНЫҢ НЕГІЗГІ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ФОРМУЛАЛЫҚ МАЗМҰНЫ

Төменде силлабус негізінде жасалған кітапшаға енгізілген ең маңызды теориялық анықтамалар мен формулалардың қысқаша үлгісі көрсетілген:

Функцияның шегі және тамаша шектер

Анықтама (Коши бойынша шек): Егер кез келген $\varepsilon > 0$ саны үшін сондай бір $\delta > 0$ саны табылып, $0 < |x - x_0| < \delta$ теңсіздігін қанағаттандыратын барлық x үшін $|f(x) - L| < \varepsilon$ теңсіздігі орындалса, онда L саны $f(x)$ функциясының $x \rightarrow x_0$ ұмтылғандағы **шегі** деп аталады.

Бірінші тамаша шек: $\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x / x) = 1$

Екінші тамаша шек: $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + 1/x)^x = e$ немесе $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{1/x} = e$

Туынды және дифференциал

Анықтама: Функция туындысы дегеніміз—аргумент өсімшесі нөлге ұмтылғандағы функция өсімшесінің аргумент өсімшесіне қатынасының шегі:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (\Delta y / \Delta x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (f(x + \Delta x) - f(x)) / \Delta x$$

Негізгі дифференциалдау ережелері:

$$(u \pm v)' = u' \pm v' \quad (u \cdot v)' = u'v + uv' \quad (u/v)' = (u'v - uv') / v^2$$

Типтік практикалық тапсырма: Күрделі функция шегі. Ақырсыз аз және ақырсыз үлкен функциялардың шектері. Ақырсыз аз функцияларды салыстыру.

Есептің шарты: Келесі шекті эквивалентті ақырсыз аз функцияларды алмастыру әдісімен есептеу:

$$\frac{\ln \ln (1 + 4x)}{\sin \sin 2x}$$

Шешімі:

1. $x \rightarrow 0$ ұмтылғандағы негізгі эквивалентті ақырсыз аз функцияларды қолдану:
 $\ln \ln (1 + 4x) \sim x$
 $\sin \sin (2x) \sim 2x$
2. Осы эквиваленттіктерді шекке қойып, есептеу:

$$\frac{\ln \ln (1 + 4x)}{\sin \sin (2x)} = \frac{4x}{2x} = \frac{4}{2} = 2$$

Жауабы: 2.

1. Шекті есептеу: $\cos \cos (\sin \sin x)$. Мұнда ішкі функция $\sin \sin x$ екенін ескеріп, шек таңбасын функция ішіне өткізу.
2. e^{x^2-1} шегін табу.

ҚОРЫТЫНДЫ

Осы екі апталық (25.05.2026 - 06.06.2026) өндірістік іс-тәжірибе барысында Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Математика, физика және информатика факультетінің базасында атқарылған жұмыстар маған үлкен кәсіби және тұлғалық тәжірибе берді. Сырттай қарағанда мектепке немесе басқа мекемеге бармағаныммен, өз университетімде ғылыми-әдістемелік бағытта ауқымды зерттеу жұмысын жүргіздім.

Іс-тәжірибе барысында мен келесі маңызды дағдыларды үйрендім және менгердім:

1. **Академиялық контентті анализдеу және ықшамдау:** Көлемді әрі күрделі іргелі О.А. Жәутіковтың «Математикалық талдау» оқулығын зерттеп, оны қазіргі кредиттік оқу жүйесінің талаптарына (силлабусқа) сәйкес қысқартуды, ең қажетті теориялар мен формулаларды іріктеп алуды үйрендім. Бұл маған ақпаратты сыни тұрғыдан бағалау дағдысын қалыптастырды.
2. **Әдістемелік құралдарды құрастыру шеберлігі:** Тек қана дайын нәрсені оқу емес, болашақ мамандар мен қазіргі студенттерге, оқытушыларға тиімді көмекші бола алатын, логикалық құрылымы өте дәл, түсінікті тілмен жазылған «Кітапша» (әдістемелік нұсқаулық) модельдеуді үйрендім.
3. **Есептер банкін жасақтау және деңгейлеу:** Лекциялық материалды бекіту үшін практикалық және студенттердің өзіндік жұмыстарына (СӨЖ) арналған тапсырмаларды қарапайымнан күрделіге қарай реттеу, олардың типтік шешімдерін алгоритмдеу дағдысын игердім.
4. **Техникалық және цифрлық сауаттылық:** Күрделі математикалық формулаларды, шектер мен интегралдарды жүйелі түрде компьютерлік форматта теріп, құжатты баспа стандарттарына сай безендіруді, құрылымдауды және заманауи оқу материалдарын дизайн тұрғысынан сапалы жасауды үйрендім.

Іс-тәжірибе жетекшісі: Жұмағұл Ғазиза Оңғарқызы

Студент: Улыжоз Ботакөз Рустемқызы

Алматы, 2026

Оқу-әдістемелік материалдарының тізімі:

1.Оқу құралдары мен оқулықтар:

1. Жәутіков О.А. Математикалық анализ курсы. Алматы: «Экономика» баспасы, 2014. - 832 бет.
2. Демидови Б.П. Сборник задачи упражнений по математическому анализу. СПб.: «Лань», 2018.
3. Берман Г.Н. Сборник задач по математическому анализу. СПб.: «Лань», 2017.
4. Темірғалиев Н.Т. Математикалық анализ Т.1. –А., 2005.
5. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Т.1. –М., 2001.

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің математика, физика және информатика факультетінен тәжірибеден өтуші
6B05401-математика және математикалық модельдеу мамандығының 3-курс студенті
Улыжуз Ботакөзге

Мінездеме

Улыжуз Ботакөз Рустемқызы 2026 жылдың 25 мамырынан 6 маусымына дейін Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Математика және математикалық модельдеу кафедрасы базасында өндірістік іс-тәжірибеден өтті.

Практика барысында студент теориялық білімін өндірістік ортада тиімді қолдана білді. Кафедраның ғылыми-әдістемелік бағыттарымен, әсіресе жоғары математика, математикалық талдау және оқу-әдістемелік құралдарды модельдеу салаларымен танысып, берілген тапсырмаларды жоғары жауапкершілікпен және сапалы орындады.

Ботакөз академик О.А. Жәутіковтың іргелі оқулықтарын зерттеу, пәннің күнтізбелік-тақырыптық силлабусының құрылымы, функциялар мен тізбектер теориясының математикалық негіздері, туынды мен интегралдық есептеулерді жүйелеу бағытында белсенді жұмыс атқарды. Математикалық әдістерді қолдану, типтік есептер жинағын құру, студенттердің өзіндік жұмыстарына (СӨЖ) арналған тапсырмаларды жүйелеу және олардың дәлдігін бағалау барысында жоғары деңгейдегі теориялық дайындық көрсетті.

Студенттің аналитикалық ойлау қабілеті, есептерді жүйелі түрде талдауы және ғылыми-әдістемелік жұмысқа қызығушылығы ерекше атап өтуге тұрарлық. Ол жаңа ақпаратты тез меңгеріп, өз бетімен жұмыс істеу дағдысын көрсетті. Ұжыммен жұмыс істеу барысында ашықтық, жауапкершілік және кәсіби әдеп нормаларын сақтады.

Тәжірибе өткізілген мекемеден тәжірибе жетекшісі: Жұмағұл Ғазиза

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық
университетінің 3-курс студенті
Улыжуз Ботакөздің өндірістік тәжірибе бойынша

Есебі

Мен, Улыжуз Ботакөз Рустемқызы, 2026 жылдың 25 мамыры мен 6 маусымы аралығында Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Математика, физика және информатика факультеті базасында өндірістік іс-тәжірибеден өттім. Тәжірибе бағдарламасына сәйкес алғашқы күні өндірістік тәжірибенің мақсаты мен міндеттері түсіндіріліп, қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулықтан өттім.

Тәжірибе барысында математикалық және әдістемелік білімдерімді қолданбалы есептерді шешуде және оқу материалдарын құрастыруда қолдану мүмкіндігіне ие болдым. Алғашқы кезеңде кафедраның ғылыми-зерттеу бағыттарымен, оқу бағдарламаларымен және математикалық талдау саласындағы іргелі еңбектермен таныстым. Бұл кезеңде лекциялық сабақтардың құрылымы, практикалық сабақтар мен студенттердің өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру принциптері қарастырылды.

Практика барысында академик О.А. Жәутіковтың «Математикалық талдау курсы» оқулығынан алынған мәліметтерді өңдеп, оларды жүйелі жұмысқа оңтайландыру бағытында статистикалық және аналитикалық әдістерді қолдануды үйрендім. Материалдарды өңдеу, талдау және цифрлық форматқа түсіру арқылы 15 дәрістен тұратын шолу-анықтамалық кітапшаның жұмыс тиімділігін бағалау тәсілдерімен таныстым. Бұл маған теориялық деректерді талдау дағдыларымды жетілдіруге мүмкіндік берді. Сонымен қатар, математикалық модельдеу әдістері арқылы типтік есептердің жуық шешімдерін табу, нәтижелердің дәлдігін тексеру және қателіктерді талдау дағдылары қалыптасты. Ғылыми-әдістемелік ортада жұмыс істеу барысында ұжыммен бірлесіп жұмыс жасау, ғылыми этика мен кәсіби жауапкершілік қағидаларын сақтау тәжірибесін меңгердім.

Қорытындылай келе, бұл өндірістік тәжірибе менің математикалық және әдістемелік білімімді практикада қолдануыма үлкен мүмкіндік берді. Лекциялық тақырыптарды, практикалық және СӨЖ тапсырмаларын жүйелеп, нақты тәжірибе жинақтап, кәсіби дағдыларымды айтарлықтай дамыттым. Бұл тәжірибе болашақта өз мамандығым бойынша білікті маман болып қалыптасуыма маңызды негіз болды.

Іс-тәжірибе жетекшісі:

Жұмағұл Ғазиза Оңғарқызы

Іс-тәжірибе өтуші:

Улыжуз Ботакөз Рустемқызы